Teoria dos Grafos – COS 242

2026/2

Trabalho de Curso – Parte 3

1 Logística

Nesta terceira parte do trabalho da disciplina você deve utilizar e estender a biblioteca para introduzir novas funcionalidades. Se você fez as outras partes em dupla, então a dupla deve continuar a mesma. Seu relatório deve informar as decisões de projeto e implementação das funcionalidades, responder às perguntas relacionadas aos estudos de caso, e ter no máximo 5 páginas. O relatório deve conter a URL para o código-fonte da sua implementação. O trabalho será apresentado em aula, onde a dupla irá explicar as decisões de projeto e particularidades da implementação e expor os resultados dos estudos de caso (8 minutos para apresentação).

2 Descrição – Parte 3

Funcionalidades que precisam ser implementadas pela sua biblioteca de grafos nesta terceira parte do trabalho:

1. **Grafos direcionados com pesos.** Sua biblioteca deve ser capaz de representar grafos direcionados com pesos nas arestas utilizando lista ou vetor de adjacências (matriz de adjacência é opcional). Assuma o mesmo formato de aquivo do trabalho anterior e um parâmetro (passado pelo usuário) que indica se o grafo é ou não direcionado. No caso de direcionado, a direção da aresta segue a ordem dos identificadores dos vértices em cada linha (i.e., do primeiro para o segundo vértice em cada linha do arquivo).

2. **Algoritmos para grafos direcionados.** Sua biblioteca deve ser capaz executar os algoritmos de busca já implementados em grafos direcionados. Ou seja, adapte sua BFS, DFS e Dijkstra para executarem em grafos direcionados.

3. **Algoritmo de Bellman-Ford.** Implementar o algoritmo de Bellman-Ford para encontrar a distância e caminho mínimo de todos os vértices para um vértice específico. O algoritmo deve retornar as distâncias e a árvore de caminhos mínimos. O algoritmo deve também retornar se o grafo possui um ciclo negativo. Implemente as duas otimizações discutida em aula para este algoritmo.

4. **Algoritmo de Floyd-Warshall.** Implementar o algoritmo de Floyd-Warshall para encontrar a distância e caminho mínimo entre todos os pares de vértices do grafo. O algoritmo deve retornar as distâncias e as árvores de caminhos mínimos a partir de cada vértice. O algoritmo deve também retornar se o grafo possui um ciclo negativo. Implemente a otimização (de memória) discutida em aula para este algoritmo.

3 Estudos de Caso

Para cada grafo do estudo de caso:

1. Utilizando o algoritmo de Bellman-Ford, determine a distância dos vértices 10, 20 e 30 para o vértice 100. Faça uma tabela indicando os resultados.

2. Utilizando o algoritmo de Floyd-Warshall, determine as distâncias entre os pares formados pelos vértices $\{10, 20, 30, 40, 50\}$. Faça uma tabela indicando os resultados.

3. Calcule o tempo médio de execução de cada algoritmo (sem contar o tempo de ler ou escrever no disco), fazendo a média entre 10 rodadas. Faça uma tabela indicando os resultados (em segundos).

4. Utilize o algoritmo de Bellman-Ford para calcular a distância entre todos os pares. Compare o tempo de execução dessa abordagem (fazendo a média de 10 rodadas) com o tempo de execução do Floyd-Warshall. Quem foi mais eficiente? Por que?